

团队名称_数据库设计说明书

文档版本: V1.0

编制日期: 2026-05-05

编制团队: 凑企鹅队

密级: 内部公开

目录

1. 引言

1.1 文档目的

1.2 文档范围

1.3 定义、首字母缩写和缩略语

1.4 参考资料

2. 总体设计

2.1 数据库环境说明

2.2 数据库设计原则

2.3 数据库逻辑结构设计

2.4 数据库物理结构设计

3. 详细设计

3.1 表结构详细设计

3.2 视图设计

3.3 索引设计

3.4 存储过程 / 函数设计

4. 数据字典

4.1 数据表字典

4.2 字段字典

5. 数据库安全设计

5.1 权限控制

5.2 数据加密

6. 数据库性能优化

6.1 性能优化策略

6.2 索引优化

7. 数据库维护设计

7.1 备份与恢复策略

7.2 日常维护流程

1. 引言

1.1 文档目的

本文档依据《GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范》《数据库设计说明书》国标规范编制，明确**对话交互评分游戏**项目的数据库设计标准、逻辑结构、物理结构、表结构及维护规则，为项目开发、测试、部署和维护提供统一的数据库设计依据，确保数据库设计满足项目功能需求，具备高可用性、可扩展性和安全性。

1.2 文档范围

本说明书覆盖**对话交互评分游戏**项目的全量数据库设计内容，包括数据库环境、逻辑 / 物理结构、表结构、索引、视图、存储过程、数据字典、安全设计、性能优化及维护策略，适用于项目开发人员、测试人员、数据库管理员（DBA）及相关运维人员。

1.3 定义、首字母缩写和缩略语

表格

缩写 / 术语全称 / 定义

DB	Database, 数据库
SQL	Structured Query Language, 结构化查询语言
DDL	Data Definition Language, 数据定义语言
DML	Data Manipulation Language, 数据操作语言
DBA	Database Administrator, 数据库管理员
UI	User Interface, 用户界面
AI	Artificial Intelligence, 人工智能

缩写 / 术语全称 / 定义

API Application Programming Interface, 应用程序编程接口

1.4 参考资料

- 《GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范》
- 《GB/T 20914-2007 信息技术 数据库设计规范》
- 项目《系统设计说明书》(对话交互评分游戏)
- Unity 官方文档 (2022 LTS 版)
- MySQL 8.0 官方参考手册
- 项目业务需求规格说明书 (对话交互评分游戏)

2. 总体设计

2.1 数据库环境说明

表格

环境类型 数据库类型 版本 部署方式

开发环境	MySQL	8.0	本地容器
测试环境	MySQL	8.0	云服务器
生产环境	MySQL	8.0	云数据库 (主从架构)

2.2 数据库设计原则

- 规范性:** 遵循第三范式 (3NF), 减少数据冗余, 保证数据一致性;
- 可用性:** 表结构设计满足项目所有业务场景 (对话交互、评分计算、游戏流程、AI 交互), 支持高并发读写;
- 可扩展性:** 预留字段和表结构扩展空间, 适配后续功能迭代;
- 安全性:** 敏感数据加密存储, 权限最小化分配;
- 性能优先:** 核心业务表建立合理索引, 避免大表全表扫描;
- 一致性:** 字段命名、数据类型、编码格式统一 (UTF8mb4)。

2.3 数据库逻辑结构设计

- **基础层**：用户信息、场景配置、评分规则；
- **业务层**：游戏对局、对话记录、轮次评分；
- **交互层**：AI 接口请求 / 响应、对话历史；
- **统计层**：游戏结果、用户行为统计。

2.4 数据库物理结构设计

- 数据库名：dialogue_score_game
- 字符集：utf8mb4
- 存储引擎：InnoDB

3. 详细设计

3.1 表结构详细设计

3.1.1 用户信息表 (t_user)

表格

字段名	数据类型	主键 / 外键	非空	注释
user_id	BIGINT	主键	是	用户唯一标识
user_name	VARCHAR(50)	-	是	用户名
user_avatar	VARCHAR(255)	-	否	头像 URL
create_time	DATETIME	-	是	创建时间
update_time	DATETIME	-	是	更新时间
is_delete	TINYINT	-	是	是否删除

3.1.2 游戏场景配置表 (t_game_scene)

表格

字段名	数据类型	主键 / 外键	非空	注释
scene_id	INT	主键	是	场景 ID
scene_code	VARCHAR(30)	-	是	场景编码
scene_name	VARCHAR(50)	-	是	场景名称

字段名	数据类型	主键 / 外键	非空	注释
max_round	INT	-	是	最大轮次
win_score	INT	-	是	胜利分数
scene_desc	VARCHAR(500)	-	否	场景描述

3.1.3 游戏对局表 (t_game_round)

表格

字段名	数据类型	主键 / 外键	非空	注释
game_id	BIGINT	主键	是	对局 ID
user_id	BIGINT	外键	是	用户 ID
scene_id	INT	外键	是	场景 ID
total_score	INT	-	是	总分数
current_round	INT	-	是	当前轮次
is_game_over	TINYINT	-	是	是否结束
game_result	TINYINT	-	否	结果: 0 失败 1 胜利
start_time	DATETIME	-	是	开始时间
end_time	DATETIME	-	否	结束时间

3.1.4 轮次对话表 (t_dialogue)

表格

字段名	数据类型	主键 / 外键	非空	注释
dialogue_id	BIGINT	主键	是	对话 ID
game_id	BIGINT	外键	是	对局 ID
round_num	INT	-	是	轮次编号
player_message	TEXT	-	是	玩家消息
ai_reply	TEXT	-	否	AI 回复
send_time	DATETIME	-	是	发送时间

3.1.5 轮次评分表 (t_round_score)

表格

字段名	数据类型	主键 / 外键	非空	注释
score_id	BIGINT	主键	是	评分 ID
dialogue_id	BIGINT	外键	是	对话 ID
round_score	INT	-	是	本轮分数
score_calc_rule	VARCHAR(100)	-	是	评分规则编码
calc_time	DATETIME	-	是	计算时间

3.1.6 评分规则明细表 (t_score_rule)

表格

字段名	数据类型	主键 / 外键	非空	注释
rule_id	INT	主键	是	规则 ID
scene_id	INT	外键	是	场景 ID
rule_type	VARCHAR(30)	-	是	加分 / 扣分
keyword	VARCHAR(50)	-	是	关键词
score_value	INT	-	是	分值
rule_desc	VARCHAR(200)	-	否	规则描述

3.1.7 AI 交互记录表 (t_ai_interaction)

表格

字段名	数据类型	主键 / 外键	非空	注释
request_id	VARCHAR(64)	主键	是	请求 ID
game_id	BIGINT	外键	是	对局 ID
request_content	TEXT	-	是	请求内容
response_content	TEXT	-	否	响应内容
request_time	DATETIME	-	是	请求时间

字段名	数据类型	主键 / 外键	非空	注释
response_time	DATETIME	-	否	响应时间
request_status	TINYINT	-	是	状态: 0 处理中 1 成功 2 失败

3.2 视图设计

3.2.1 游戏对局结果视图 (v_game_result)

sql

```
CREATE VIEW v_game_result AS
```

```
SELECT
```

```
    g.game_id, u.user_id, u.user_name, s.scene_name,
    g.total_score, s.win_score, g.game_result,
    g.start_time, g.end_time
```

```
FROM t_game_round g
```

```
LEFT JOIN t_user u ON g.user_id = u.user_id
```

```
LEFT JOIN t_game_scene s ON g.scene_id = s.scene_id
```

```
WHERE g.is_game_over = 1;
```

3.2.2 轮次评分汇总视图 (v_round_score_summary)

sql

```
CREATE VIEW v_round_score_summary AS
```

```
SELECT
```

```
    g.game_id, s.scene_name, d.round_num,
    d.player_message, rs.round_score, rs.calc_time
```

```
FROM t_round_score rs
```

```
LEFT JOIN t_dialogue d ON rs.dialogue_id = d.dialogue_id
```

```
LEFT JOIN t_game_round g ON d.game_id = g.game_id
```

```
LEFT JOIN t_game_scene s ON g.scene_id = s.scene_id;
```

3.3 索引设计

表格

索引名称	所属表	索引字段
idx_t_game_round_user_id	t_game_round	user_id
idx_t_game_round_scene_id	t_game_round	scene_id
idx_t_dialogue_game_id	t_dialogue	game_id
idx_t_round_score_dialogue_id	t_round_score	dialogue_id
idx_t_score_rule_scene_id	t_score_rule	scene_id, rule_type

3.4 存储过程 / 函数设计

3.4.1 计算游戏对局结果 (sp_calc_game_result)

sql

DELIMITER //

```
CREATE PROCEDURE sp_calc_game_result(IN p_game_id BIGINT)
```

```
BEGIN
```

```
    DECLARE v_total_score INT;
```

```
    DECLARE v_win_score INT;
```

```
    DECLARE v_scene_id INT;
```

```
    DECLARE v_game_result TINYINT;
```

```
    SELECT total_score, scene_id INTO v_total_score, v_scene_id
```

```
    FROM t_game_round WHERE game_id = p_game_id;
```

```
    SELECT win_score INTO v_win_score FROM t_game_scene WHERE scene_id =  
v_scene_id;
```

```
    IF v_total_score >= v_win_score THEN
```

```
        SET v_game_result = 1;
```

```
    ELSE
```



```

        SET v_game_result = 0;

    END IF;

    UPDATE t_game_round

    SET game_result = v_game_result, is_game_over = 1, end_time = NOW()

    WHERE game_id = p_game_id;

    SELECT v_game_result AS game_result;

END //

DELIMITER ;

```

3.4.2 获取场景评分规则函数 (fn_get_scene_score_rule)

sql

```

DELIMITER //

CREATE FUNCTION fn_get_scene_score_rule(p_scene_id INT, p_rule_type VARCHAR(30))

RETURNS TEXT

BEGIN

    DECLARE v_rule TEXT;

    SELECT GROUP_CONCAT(CONCAT(keyword, ':', score_value) SEPARATOR ',')

    INTO v_rule FROM t_score_rule

    WHERE scene_id = p_scene_id AND rule_type = p_rule_type;

    RETURN v_rule;

END //

DELIMITER ;

```

4. 数据字典

4.1 数据表字典

表格

表名	表中文名	存储引擎	字符集
t_user	用户信息表	InnoDB	utf8mb4
t_game_scene	游戏场景配置表	InnoDB	utf8mb4
t_game_round	游戏对局表	InnoDB	utf8mb4
t_dialogue	轮次对话表	InnoDB	utf8mb4
t_round_score	轮次评分表	InnoDB	utf8mb4
t_score_rule	评分规则明细表	InnoDB	utf8mb4
t_ai_interaction	AI 交互记录表	InnoDB	utf8mb4

4.2 字段字典

略（已在 3.1 表结构中完整体现）

5. 数据库安全设计

5.1 权限控制

- 开发 / 测试账号：仅对应环境读写权限
- 生产应用账号：仅 DML 权限
- DBA 账号：全权限
- 权限最小化，禁止应用账号拥有 DROP/ALTER 权限

5.2 数据加密

- 敏感字段 AES-128 加密
- 数据库连接 SSL/TLS 加密
- 密码采用 BCrypt 加密存储

6. 数据库性能优化

6.1 性能优化策略

- 大表按时间分表
- 热点配置数据 Redis 缓存

- 批量插入减少 IO
- 开启慢查询日志
- 生产环境读写分离

6.2 索引优化

- 单表索引不超过 5 个
 - 不对 TEXT 字段建索引
 - 定期重建索引消除碎片
-

7. 数据库维护设计

7.1 备份与恢复策略

- 全量备份：每日 2 点，保留 7 天
- 增量备份：每 6 小时，保留 3 天
- 备份文件异地存储
- 每周恢复演练

7.2 日常维护流程

- 每日：慢查询分析
- 实时：数据库监控
- 每月：索引重建、数据清理
- 每季度：权限审计